

<1> 二维随机变量及其分布函数

[1] 定义

设 X 与 Y 是定义在同一样本空间 Ω 上的两个随机变量, 则称 (X, Y) 为二维随机变量(向量)

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对任意实数 x, y , 称 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的二维分布函数, 或称为 X 与 Y 的联合分布函数

[2] 性质

- (1) $F(x, y)$ 分别关于 x 及 y 单调不减
- (2) $F(-\infty, -\infty) = F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$
- (3) $F(x, y)$ 关于 x 及 y 都右连续, 即对任意实数 x, y , 有 $F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$
- (4) 任意 $x, y, F(x, y) \geq 0$

<2> 二维离散型随机变量及其概率分布

[1] 定义

设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots, i \in I, j \in J$

$$p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j), i, j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 的二维概率分布或分布律, 或称 X 与 Y 的联合概率分布, 可用表格表示

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}

[2] 性质

(1) $P(X=x_i) = \sum_{k=1}^j p_{ik}, P(Y=y_j) = \sum_{k=1}^i p_{kj}$

<3> 二维连续型随机变量及其密度函数

[1] 定义

对二维随机变量 (X, Y) , 如果存在二元非负函数 $f(x, y)$, 使得对任意实数 x, y , 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的二维密度函数或称为 X 与 Y 的联合密度函数

[2] 性质

- (1) $f(x, y) \geq 0, x, y \in R$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$
- (3) $F(x, y)$ 是连续函数且在 $f(x, y)$ 的连续点 (x, y) , 有 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$
- (4) 对平面上任意区域 $G \subset R^2$, 若 $f(x, y)$ 在 G 上可积, 有 $P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$
- (5) 对平面上任意曲线 L , 有 $P((X, Y) \in L) = 0$

<4> 边缘分布及随机变量的独立性

[1] 边缘分布函数

设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的二维分布函数, 则 X 与 Y 的边缘分布函数 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ 有:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

[2] 独立性

$F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ 分别是 X 、 Y 的边缘分布函数, 若对任意 x, y , 有:

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

则称 X 与 Y 相互独立

[3] 二维离散型随机变量的边缘分布及独立性

$$p_{i\cdot} = P(X=x_i), \quad p_{\cdot j} = P(Y=y_j)$$

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}$$

随机变量 X 与 Y 相互独立, 当且仅当 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, $i, j = 1, 2, \dots$ 恒成立

[4] 二维连续型随机变量的边缘分布及独立性

(X,Y) 的二维密度为 $f(x,y)$, X 与 Y 的边缘密度分别为 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$, 则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$

X 与 Y 相互独立, 当且仅当 $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

<5> 条件分布与条件密度

[1] 离散型随机变量的条件分布

$$P(X=x_i | Y=y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

$$P(Y=y_j | X=x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

$$F_{X|Y}(x|y_j) = P(X \leq x | Y=y_j) = \sum_{x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

$$F_{Y|X}(y|y_j) = P(Y \leq y | X=x_i) = \sum_{y_j \leq y} \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

[2] 连续性随机变量的条件密度函数

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y=y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} P(X \leq x | y-\epsilon < Y \leq y+\epsilon) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u,y)}{f_Y(y)} du \quad * f(x,y) \text{ 为联合分布函数}$$

$$F_{Y|X}(y|x) = P(Y \leq y | X=x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} P(Y \leq y | x-\epsilon < X \leq x+\epsilon) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x,v)}{f_X(x)} dv$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

<6> 二维随机变量函数的分布

二维随机变量 (X,Y) 的函数 $Z = g(X,Y)$ 是一维随机变量, 根据 (X,Y) 的分布可求 Z 的分布, 步骤如下:

① 确定 Z 的值域 $R(z)$

② 对任意 $z \in R(z)$, 求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$, 即

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X,Y) \leq z) = P((X,Y) \in G(z)) = \iint_{G(z)} f(x,y) dx dy,$$

此处 $(X,Y) \in G(z)$ 由不等式 $g(X,Y) \leq z$ 解出

$$\textcircled{3} f_2(z) = f_2'(z)$$

[例1] 随机变量 (X, Y) 有密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Z = XY$ 的密度 $f_2(z)$

解: 由 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ 得 $Z = XY \in [0, 2] = R(z)$

当 $z \in [0, 2]$ 时, $F_2(z) = P(Z \leq z) = P(XY \leq z)$

$$\begin{aligned} &= \int_0^z dx \int_0^1 \frac{x}{2} dy + \int_z^2 dx \int_0^{\frac{z}{x}} \frac{x}{2} dy \\ &= \frac{z^2}{4} + \frac{z}{2}(2-z) = z - \frac{z^2}{4} \end{aligned}$$

故有当 $z \in (0, 2)$ 时, $f_2(z) = F_2'(z) = 1 - \frac{z}{2}$

$$\text{综上: } f_2(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & z \in (0, 2) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

[1] 卷积公式

设二维随机变量 (X, Y) 有密度函数 $f(x, y)$, $Z = X + Y$, 则对任意 $z \in R(z)$, 有:

$$f_2(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

特别地, 若 X 与 Y 相互独立时有

$$f_2(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

<7> 多维随机变量

[1] 定义

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 对 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 n 维分布函数

若 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 连续, 则有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(u_1, u_2, \dots, u_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为概率密度函数}$$

[2] 多项分布

※ 关联第一章的多项概率公式

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_n!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n} \quad n \text{ 为实验总次数}$$

[3] 多维随机变量分布的可加性

(1) 二项分布

设 $X_i \sim B(n_i, p)$, $i=1, 2, \dots, n$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B\left(\sum_{i=1}^n n_i, p\right)$$

(2) 泊松分布

设 $X_i \sim P(\lambda_i)$, $i=1, 2, \dots, n$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim P\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)$$

[4] 多维随机变量最大值与最小值的分布函数

记 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 表示 X_i 中的最大值, $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 表示 X_i 中的最小值, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

$$F_m(x) = P(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x)$$

$$= P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x)$$

$$= P(X_1 \leq x) P(X_2 \leq x) \cdots P(X_n \leq x)$$

$$= F_1(x) F_2(x) \cdots F_n(x)$$

$F_i(x)$ 为 X_i 对应的分布函数

$$F_N(x) = P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x)$$

$$= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > x)$$

$$= 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x)$$

$$= 1 - P(X_1 > x) P(X_2 > x) \cdots P(X_n > x)$$

$$= 1 - [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)] \cdots [1 - F_n(x)]$$

补充

<1> 二维随机变量函数的一般计算方式

(X, Y) 为二维连续随机变量, 已知其概率分布 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$, 求 Z 的概率分布 $f_z(z)$

[1] 分布函数法

$$F_z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) = P((X, Y) \in G(z)) = \iint_{G(z)} f(x, y) dx dy$$

[2] 公式法

若 $Z = g(X, Y)$ 可反解出 $Y = h(X, Z)$, 则

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, h(x, z)) dx$$

若 $Z = g(X, Y)$ 可反解出 $X = h(Y, Z)$, 则

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(y, z)}{\partial z} \right| f(h(y, z), y) dy$$

* 注意要在 $f(x, h(x, z)) \neq 0$ 或 $f(y, h(y, z)) \neq 0$ 上对 x, y, z 的范围进行讨论

[例] 设二维随机变量 (X, Y) 的密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Z = 2X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$

解:

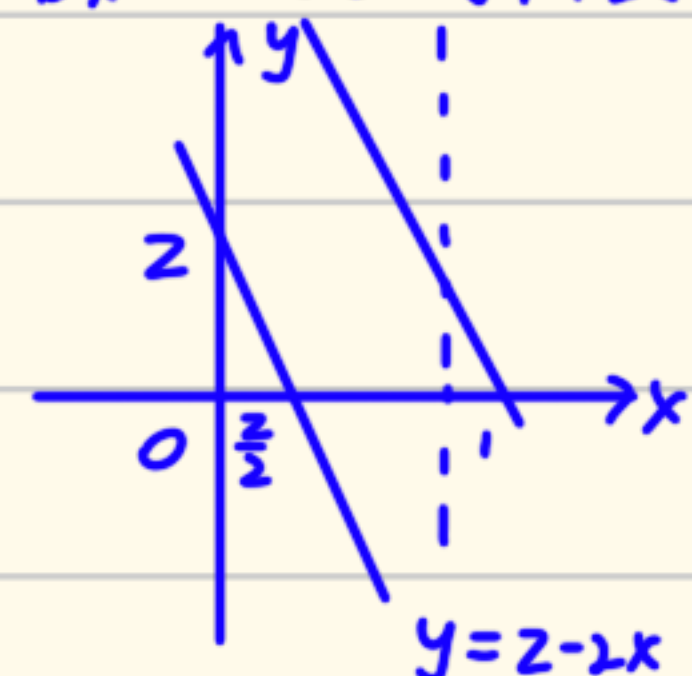
[法一]: 分布函数法

$$F_z(z) = P(Z \leq z) = P(2X + Y \leq z)$$

当 $f(x, y) \neq 0$ 时, $0 < x < 1, y > 0$ 故 $Z = 2X + Y > 0$

故当 $z \leq 0$ 时, $F_z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时, $F_z(z) = P(Y \leq z - 2X)$



作图分析,

$$\text{当 } 0 < z \leq 2 \text{ 时, } F_z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_0^{z-2x} e^{-y} dy = \frac{1}{2} (z - 1 + e^{-z})$$

$$\text{当 } z > 2 \text{ 时, } F_z(z) = \int_0^1 dx \int_0^{z-2x} e^{-y} dy = \frac{1}{2} (2 - e^{2-z} + e^{-z})$$

$$f_z(z) = F'_z(z) \quad \text{当 } 0 < z < 2 \text{ 时, } f_z(z) = \frac{1}{2} (1 - e^{-z})$$

$$\text{当 } z > 2 \text{ 时, } f_z(z) = \frac{1}{2} (e^{2-z} - e^{-z})$$

* 由于 $f(x)$ 在有限点处改变值不会影响 $F(x)$, 故通过 $F(x)$ 求 $f(x)$ 时,

$$\text{综上: } f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} (1 - e^{-z}), & 0 < z < 2 \\ \frac{1}{2} e^{-z} (e^2 - 1), & z > 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

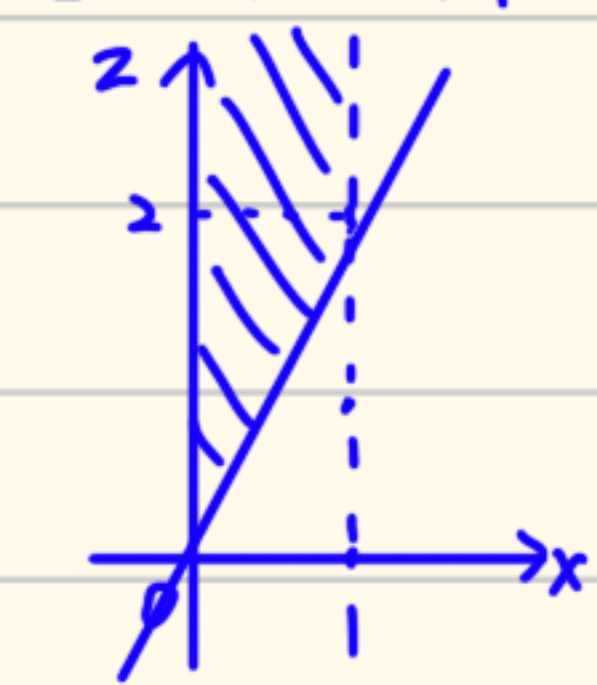
可以不考虑分段点处的求导问题, 直接将该点处 $f(x)$ 值设为 0 即可

[法=]: 公式法

$$Z = 2X + Y \Rightarrow Y = Z - 2X, \quad y = h(x, z) = z - 2x$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, z-2x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-2x) dx$$

$$\text{当 } f(x, z-2x) \neq 0 \text{ 时, } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-2x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z > 2x > 0 \end{cases}$$



$$\text{当 } 0 < z < 2 \text{ 时, } 0 < x < \frac{z}{2}, \quad f_z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} e^{2x-2} dx = \frac{1}{2}(1-e^{-z})$$

$$\text{当 } z > 2 \text{ 时, } 0 < x < 1, \quad f_z(z) = \int_0^1 e^{2x-2} dx = \frac{1}{2}e^{-z}(e^2-1)$$

$$\text{综上: } f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-e^{-z}), & 0 < z < 2 \\ \frac{1}{2}e^{-z}(e^2-1), & z > 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

[例] 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 1 的指数分布, 求随机变量 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度

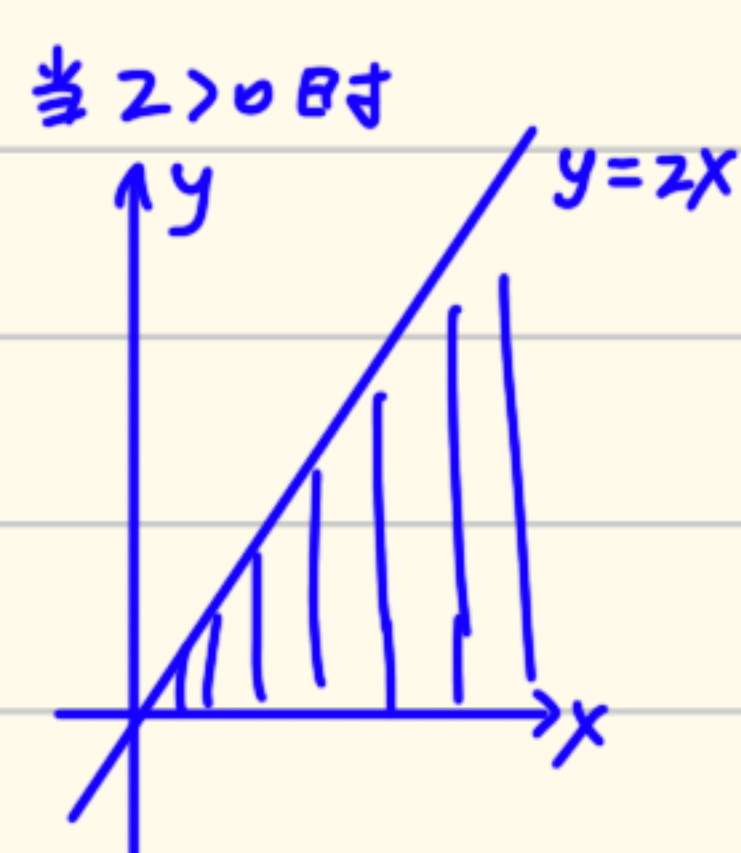
解:

$$X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立且都服从参数为 1 的指数分布} \Rightarrow f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

[法-]: 分布函数法

$$F_z(z) = P(Z \leq z) = P\left(\frac{Y}{X} \leq z\right) = P(Y \leq zX)$$

$$\text{当 } f(x, y) \neq 0 \text{ 时, } x > 0, y > 0, z = \frac{y}{x} > 0 \quad \text{故当 } z \leq 0 \text{ 时, } F_z(z) = 0$$



$$\begin{aligned} F_z(z) &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{zx} e^{-x-y} dy \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} - e^{-x-zx} dx \end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = P(1) = 1 \quad \text{令 } t = (z+1)x, \quad dx = \frac{dt}{z+1}, \text{ 则:}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x-zx} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{z+1} dt = \frac{P(1)}{z+1} = \frac{1}{z+1}$$

$$\text{故 } F_z(z) = 1 - \frac{1}{z+1}$$

$$f_z(z) = F_z'(z) = \frac{1}{(z+1)^2}, \quad z > 0$$

$$\text{综上: } f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(z+1)^2}, & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

[法=]: 公式法

$$Y = ZX, \quad y = h(x, z) = zx$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, zx) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, zx) dx$$

$$\text{当 } f(x, zx) \neq 0 \text{ 时, 有 } \begin{cases} x > 0 \\ zx > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z > 0 \end{cases} \quad \text{故当 } z \leq 0 \text{ 时, } f_z(z) = 0$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_z(z) = \int_0^{+\infty} x e^{-x-zx} dx \quad \text{令 } t = (1+z)x, \quad dx = \frac{dt}{1+z}$$

$$f_z(z) = \int_0^{+\infty} \frac{t}{1+z} e^{-t} \cdot \frac{1}{1+z} dt = \frac{P(1)}{(1+z)^2} = \frac{1}{(1+z)^2}$$

$$\text{故 } f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1+z)^2}, & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

